

定理 3.1.3 (Levi 定理) 设 $\{f_k(x)\}$ 是可测集 E 上的非负可测函数列, 满足

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f_k(x) \leq \cdots, \quad (3.1.10)$$

且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad x \in E, \quad (3.1.11)$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E f(x) dx. \quad (3.1.12)$$

证明 因为 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 积分 $\int_E f(x) dx$ 有定义. 由条件 (3.1.10), 可知

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx$ 有定义. 由于 $f_k(x) \leq f(x)$, 可知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \leq \int_E f(x) dx.$$

兹证明反向不等式:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx \geq \int_E f(x) dx.$$

现在取 α , 满足 $0 < \alpha < 1$, 设 $h(x)$ 是 E 上非负简单可测函数, 且

$$h(x) \leq f(x), \quad x \in E.$$

记 $E_k = E(f_k \geq \alpha h)$, $k = 1, 2, \dots$, 则 $\{E_k\}$ 是递增集合列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = E$. 由 (3.1.5) 式得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha \int_{E_k} h(x) dx = \alpha \int_E h(x) dx.$$

于是从不等式

$$\int_E f_k(x) dx \geq \int_{E_k} f_k(x) dx \geq \int_{E_k} \alpha h(x) dx = \alpha \int_{E_k} h(x) dx,$$